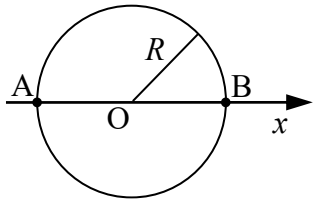
A

Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - Canale 1 (Prof. G. Naletto)
Prima Prova in Itinere di Fisica Generale 1 - Padova, 4 aprile 2022

Cognome ..... Nome ..... Matricola .....

Aula ..... Posto # .....

Problema 1



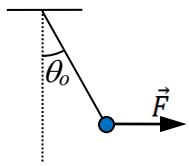
Due punti materiali, P e Q, sono inizialmente fermi in A. All'istante $t_o = 0$, P inizia un moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione a_P = 0.42 m/s^2 lungo l'asse orizzontale x passante per B, con AB = $2R$ (R = 1.6 m). Anche Q si mette in moto all'istante t_o, con un moto circolare uniformemente accelerato con accelerazione angolare α su una circonferenza orizzontale di diametro AB. I due punti arrivano in B nello stesso istante t_B. Determinare:

a) il modulo α dell'accelerazione angolare cui è soggetto Q;
b) il modulo a_Q dell'accelerazione di Q quando ha percorso un arco di circonferenza $s = \frac{\pi}{3}R$ (partendo da A).

Per $t > t_B$, l'accelerazione di P diventa a'_P, costante, e l'accelerazione angolare di Q si inverte ($\alpha' = -\alpha$). Determinare:

c) modulo e segno dell'accelerazione a'_P affinché P incontri nuovamente Q quando questo ripassa per la prima volta in A.

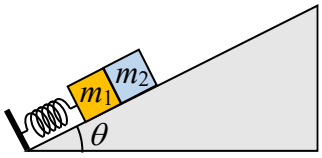
Problema 2



Un corpo di dimensioni trascurabili e massa m = 0.75 kg collegato ad un filo ideale di lunghezza L = 0.62 m fissato al soffitto è mantenuto fermo grazie all'azione di una forza orizzontale di modulo F = 5 N, con il filo teso che forma un angolo θ_o rispetto alla verticale (vedi figura). Ad un certo istante si toglie la forza $\vec{F}$, si applica istantaneamente al corpo un impulso perpendicolare al filo e contenuto nel piano verticale, e il corpo si mette in moto con velocità iniziale di modulo $v_o = 0.6$ m/s. Determinare:

a) l'angolo θ_o di cui è inizialmente inclinato il filo rispetto alla verticale;
b) il modulo v_{max} della massima velocità raggiunta dal corpo;
c) il modulo T^* della tensione del filo nell'istante in cui forma nuovamente un angolo θ_o rispetto alla verticale.

Problema 3



Due corpi di massa rispettivamente $m_1 = 1.8$ kg e m_2 sono appoggiati su un piano liscio inclinato di un angolo θ = 35°. I due corpi sono a contatto, con m_2 sopra m_1, e comprimono di Δx_o una molla ideale di costante elastica k = 330 N/m parallela al piano inclinato e vincolata all'altro estremo (vedi figura). Il corpo di massa m_1 è attaccato alla molla. Sapendo che in queste condizioni la forza che m_1 applica su m_2 ha modulo F_{12} = 14 N determinare:

a) il valore della massa m_2;
b) la compressione iniziale Δx_o della molla.

Successivamente si porta la compressione della molla al valore, in modulo, di $\Delta x'$ = 0.15 m e poi si lasciano i corpi liberi di muoversi. Determinare:

c) il modulo a' dell'accelerazione istantanea con cui i corpi iniziano il moto;
d) il modulo F_{12}^* della forza tra i due corpi al momento del distacco di m_2 da m_1;
e) (facoltativo) la massima estensione Δx_{max} della molla.

Soluzioni

Problema 1

a) $\begin{cases} 2R = \frac{1}{2} a_P t_B^2 \\ \pi = \frac{1}{2} \alpha t_B^2 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi a_P}{2R} = 0.41 \text{ rad/s}^2$

b) $a_Q = \sqrt{a_{Q,T}^2 + a_{Q,N}^2} = \sqrt{(\alpha R)^2 + (\omega^2 R)^2} = \sqrt{(\alpha R)^2 + \left(2\alpha \frac{\pi}{3} R\right)^2} = \alpha R \sqrt{1 + \frac{4\pi^2}{9}} = 1.53 \text{ m/s}^2$

c) Per simmetria, il punto Q impiega lo stesso tempo $t_B = \sqrt{\frac{4R}{a_P}}$ per ritornare in A. Quindi:

$$v_{P,B} = v_P(t_B) = a_P t_B = \sqrt{4 a_P R}; \; -R = R + v_{P,B} t_B + \frac{1}{2} a'_P t_B^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -2R = \sqrt{4 a_P R} \sqrt{\frac{4R}{a_P}} + \frac{1}{2} a'_P \frac{4R}{a_P} \Rightarrow a'_P = -3 a_P = -1.26 \text{ m/s}^2$$

Problema 2

a) $\vec{T} + \vec{F} + m\vec{g} = 0 \Rightarrow \begin{cases} F - T \sin\theta_o = 0 \\ T \cos\theta_o - mg = 0 \end{cases} \Rightarrow F = mg \tan\theta_o \Rightarrow \theta_o = \tan^{-1}\left(\frac{F}{mg}\right) = 34.2°$

b) $\frac{1}{2} m v_o^2 + mgL(1 - \cos\theta_o) = \frac{1}{2} m v_{max}^2 \Rightarrow v_{max} = \sqrt{v_o^2 + 2gL(1 - \cos\theta_o)} = 1.57 \text{ m/s}$

c) Per la conservazione dell'energia, $v(\pm\theta_o) = v_o$. Quindi:

$$T^* - mg\cos\theta_o = m\frac{v_o^2}{L} \Rightarrow T^* = m\left(\frac{v_o^2}{L} + g\cos\theta_o\right) = 6.52 \text{ N}$$

Problema 3

a) $F_{12} - m_2 g \sin\theta = 0 \Rightarrow F_{12} (= F_{21}) = m_2 g \sin\theta \Rightarrow m_2 = \frac{F_{12}}{g \sin\theta} = 2.49 \text{ kg}$

b) $-k\Delta x_o - F_{21} - m_1 g \sin\theta = 0 \Rightarrow \Delta x_o = -\frac{1}{k}(F_{21} + m_1 g \sin\theta) = \frac{1}{k}(m_1 + m_2) g \sin\theta = -0.073 \text{ m}$

c) $\begin{cases} -k\Delta x' - m_1 g \sin\theta - F'_{21} = m_1 a' \\ F'_{12} - m_2 g \sin\theta = m_2 a' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a' = -\frac{k\Delta x'}{m_1 + m_2} - g\sin\theta = 5.92 \text{ m/s}^2 \\ F'_{12} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} k\Delta x' \end{cases}$

d) Le equazioni appena scritte valgono in generale finché i due corpi rimangono in contatto. Man mano che la molla si decomprime ($\Delta x \to 0$) il modulo della forza di interazione tra m_1 e m_2 diminuisce. Il distacco tra i due corpi avviene quando questa interazione si annulla: $F_{12}^* = 0$.

e) Applicando la conservazione dell'energia tra il momento iniziale del moto e quello del distacco tra i corpi, e poi per il solo corpo m_1, che rimane attaccato alla molla, si ottiene:

$$\frac{1}{2} k\Delta x'^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) v^{*2} + (m_1 + m_2) g \Delta x' \sin\theta \Rightarrow v^{*2} = \frac{k\Delta x'^2}{m_1 + m_2} - g\Delta x' \sin\theta$$

$$\frac{1}{2} m_1 v^{*2} = \frac{1}{2} k\Delta x_{max}^2 + m_1 g \Delta x_{max} \sin\theta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta x_{max} = -\frac{m_1 g}{k}\sin\theta + \sqrt{\left(\frac{m_1 g}{k}\sin\theta\right)^2 + \frac{m_1 v^{*2}}{k}} = 0.09 \text{ m}$$